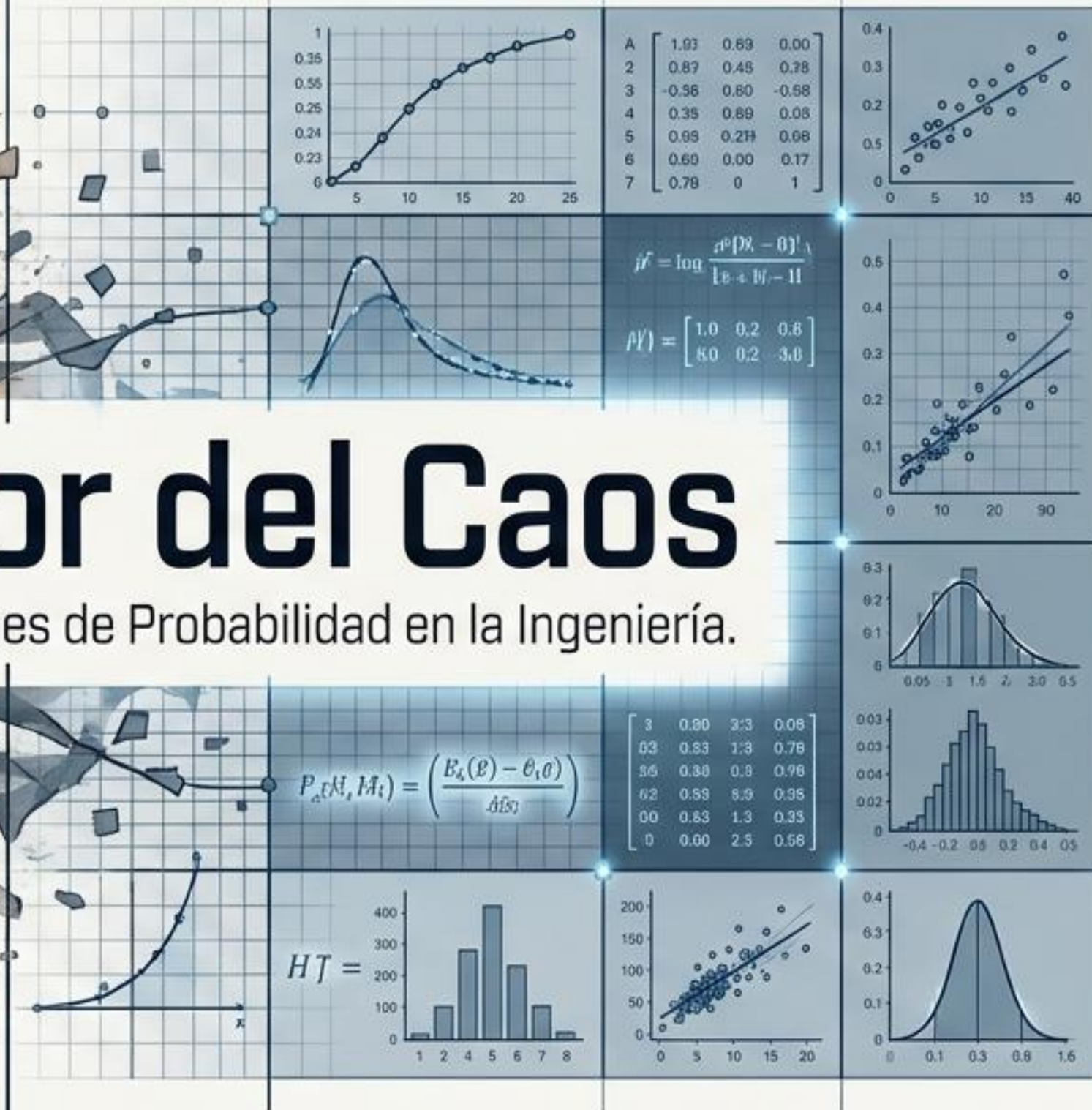


El Traductor del Caos

Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad en la Ingeniería.



El Problema de la Variabilidad

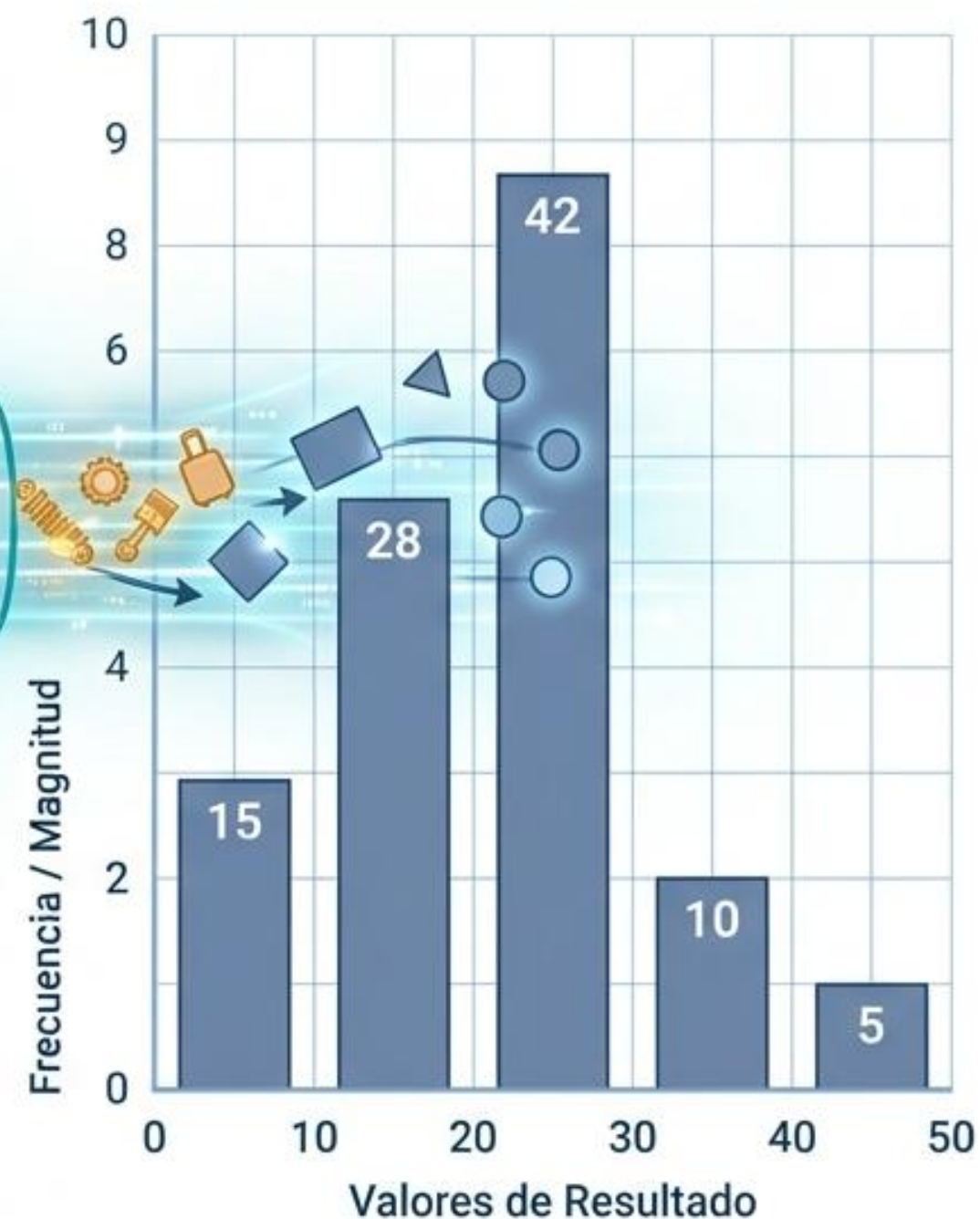
El Caos



Necesitamos una regla matemática para asignar descripciones numéricas precisas a observaciones al azar.

Los resultados de experimentos aleatorios rara vez son constantes. ¿Cómo cuantificamos esta variabilidad física?

El Orden



¿Qué es una Variable Aleatoria (X)?



Es cualquier regla que asocia un número real con cada uno de los resultados posibles de un espacio muestral. Mapea eventos cualitativos a un dominio numérico cuantificable.

El "Truco" de la Variable Ficticia

A veces la variable es categórica por naturaleza (ej. línea de ensamble).



Defectuoso



No Defectuoso



Variable Aleatoria de Bernoulli. La asignación de 1 o 0 es una traducción estadística arbitraria, pero matemáticamente esencial para modelar probabilidades de falla.

El Primer Paso del Modelado: Clasificación

Variable Discreta

Variable Continua

Naturaleza

Conjunto de valores finito o sucesión infinita numerable.

Intervalo completo sobre la recta de los números reales (infinitas posibilidades).

Origen

Procesos de conteo.

Mediciones físicas con instrumentos de precisión.

Ejemplos



Artículos defectuosos en una muestra (k), accidentes de carretera por año.



Distancia recorrida por un automóvil con 5 litros, tiempo de reacción química.

Anatomía del Espacio Discreto

INSIGHT

Infinito no siempre significa Continuo.

Finito



Infinito Numerable

F

NF

NNF

NNNF...



Aunque la secuencia de lanzar un dado hasta obtener un 5 es interminable, cada evento ocupa una posición entera (primer elemento, segundo, tercero). Se puede contar.

La Función de Probabilidad: Reglas del Sistema

Una variable aleatoria discreta toma cada uno de sus valores con cierta probabilidad: $f(x) = P(X = x)$.



No Negatividad

$$f(x) \geq 0$$

Las probabilidades nunca pueden ser negativas.



Totalidad

$$\sum f(x) = 1$$

Los valores agotan todos los casos posibles; el sistema siempre suma 100%.



Identidad

Los pares ordenados $(x, f(x))$ forman la función de masa de probabilidad.

Anatomía de la Distribución (Caso: 3 Cascos de Seguridad)

3 cascos devueltos al azar a 3 obreros. Variable M = número de emparejamientos correctos.



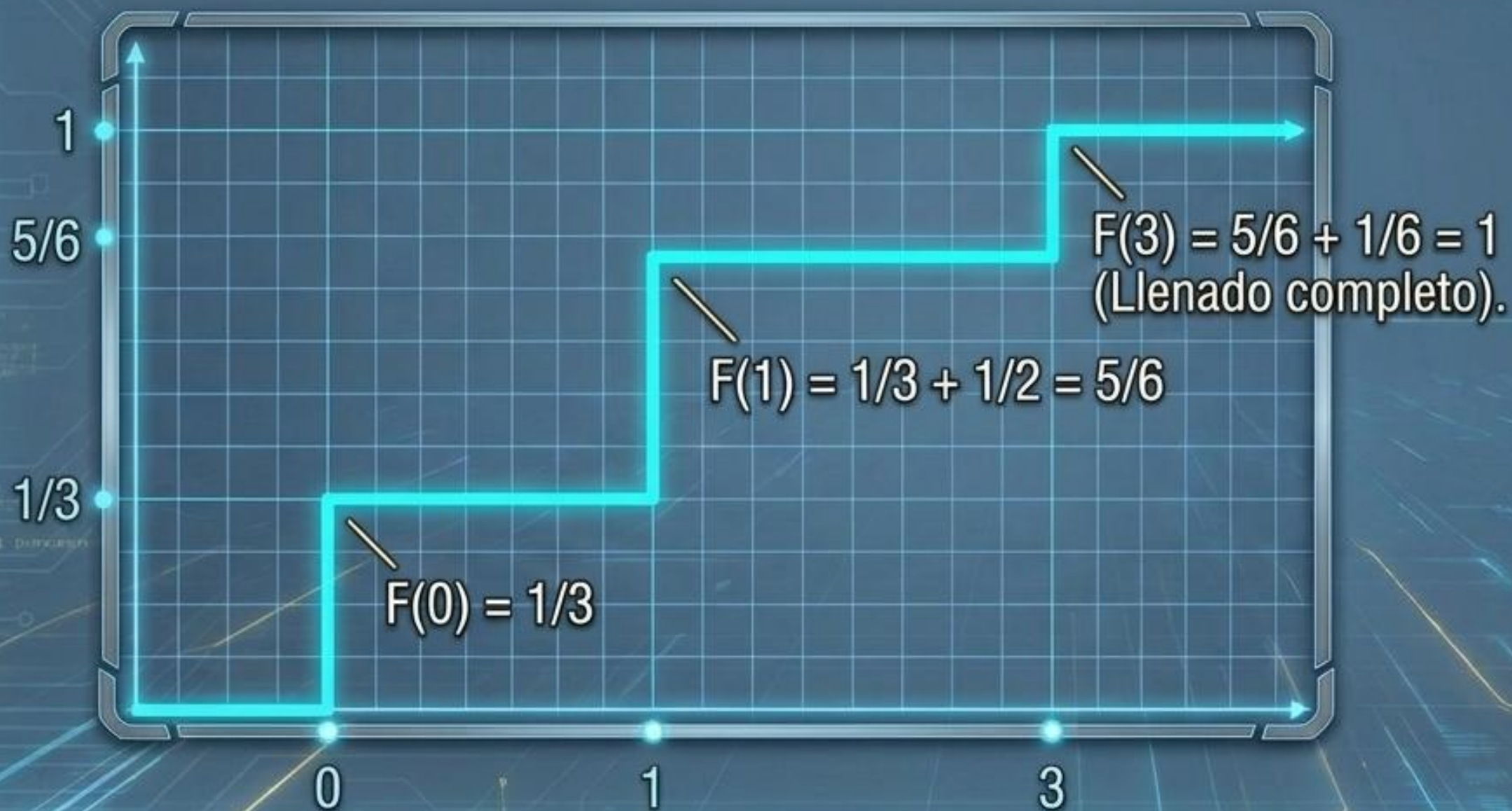
Observe cómo la suma de alturas de las barras cumple estrictamente la regla del sistema:

$$1/3 + 1/2 + 1/6 = 1.$$

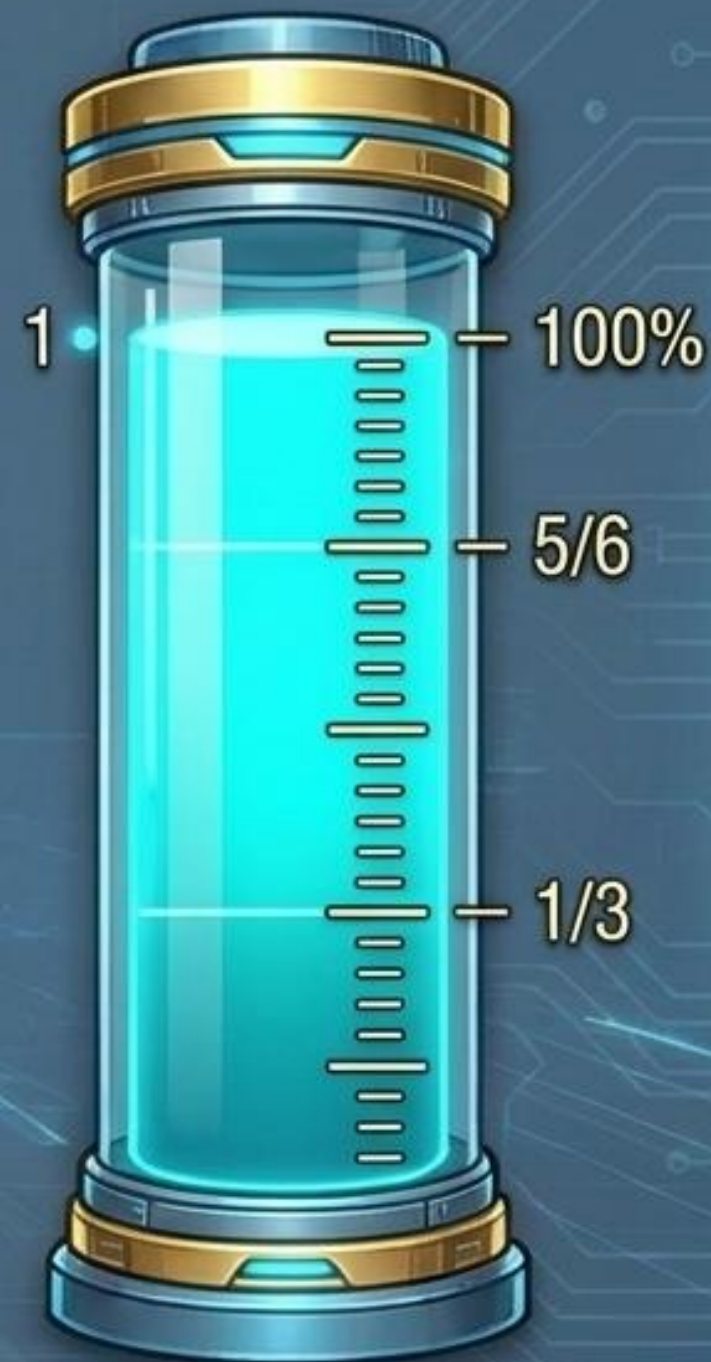
La Función de Distribución Acumulada $F(x)$

Responde a la pregunta: "Hasta este punto, ¿cuál es la probabilidad total acumulada?".

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum f(t)$$

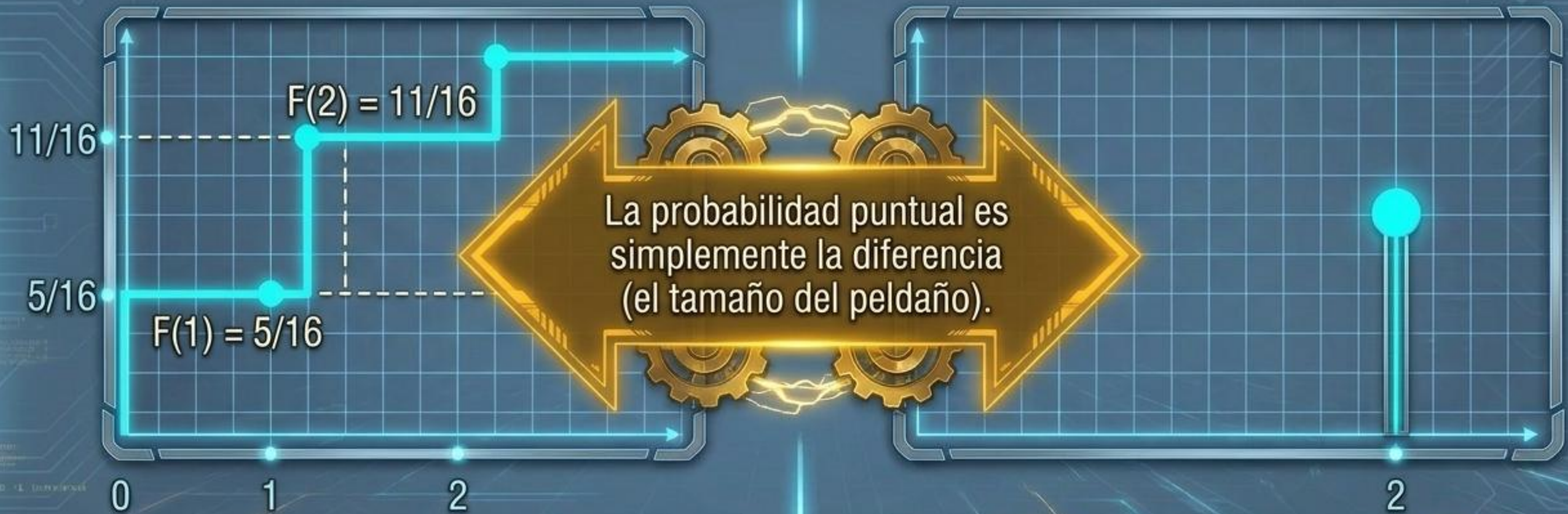


Calibration Lab



Ingeniería Inversa: Extrayendo $f(x)$ desde $F(x)$

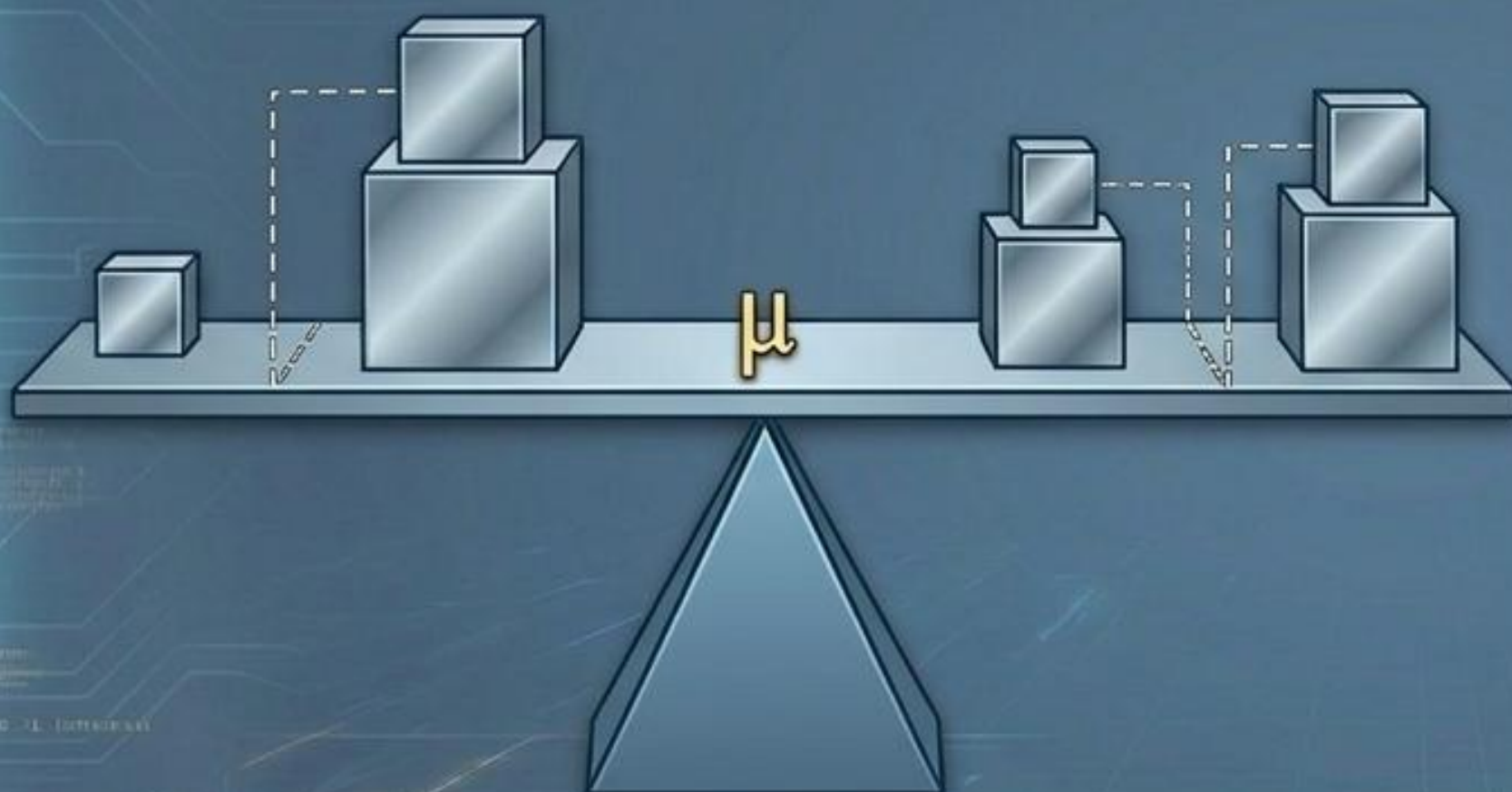
Caso de estudio: Agencia automotriz.



Sabemos que las acumuladas son $F(1) = 5/16$ y $F(2) = 11/16$.

$$f(2) = F(2) - F(1) = \frac{11}{16} - \frac{5}{16} = \frac{6}{16} \text{ (o } 3/8\text{)}.$$

El Valor Esperado (μ): El Centro de Masas



Media Poblacional $E(X) = \sum x \cdot f(x)$.

Representa el punto de equilibrio mecánico de una distribución de masas probabilísticas.

Caso Práctico (Inspector de Calidad):
Lote de 7 componentes (4 buenos,
3 defectuosos).

Muestra de 3. Resultado: $\mu = 1.7$.

Si seleccionamos muestras infinitamente,
el promedio de componentes buenos por
muestra se estabilizará matemáticamente
en el punto de equilibrio de 1.7.

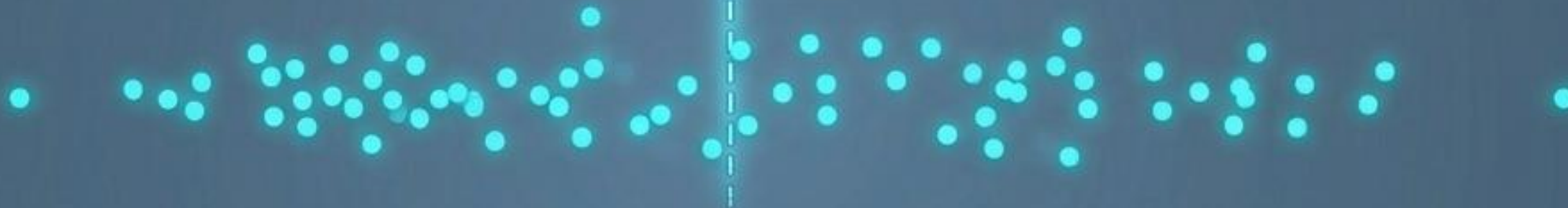
Varianza (σ^2) y Desviación Estándar (σ)

Cuantifica la dispersión (distancia) respecto a la media. $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

Baja Varianza



Alta Varianza



Caso de Máquina: $\mu = 0.61$, $E(X^2) = 0.87 \rightarrow \text{Var}(X) = 0.4979$.

La Diferencia Crítica para Reportes Técnicos:

Varianza (σ^2): Unidades al cuadrado
(Difícil interpretación física).

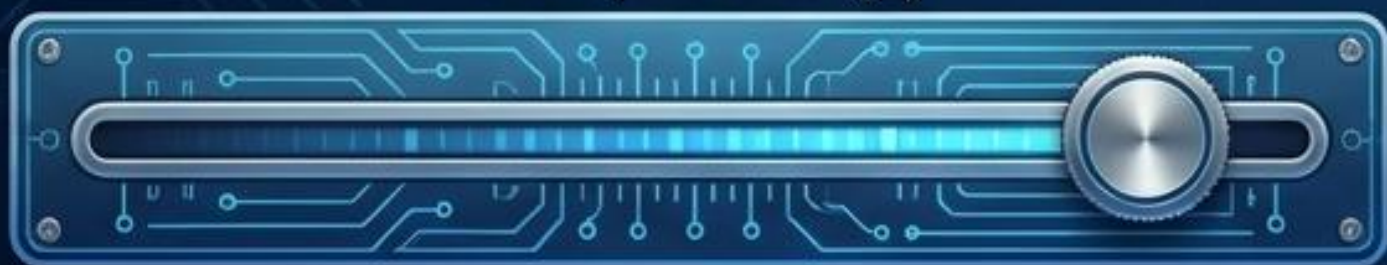
Desviación Estándar (σ): Unidades originales
(Altamente interpretable e indispensable en la ingeniería aplicada).

Transformaciones del Sistema (Linealidad)

Calibration Lab

¿Qué pasa si la variable es transformada por una función $aX + b$? (Ej: Costo de afinación de cilindros).

Multiplicador (a)



Constante de suma (b)



1. $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$
(El valor esperado escala y se desplaza).

2. $V(aX + b) = a \cdot V(X)$



Nota Pedagógica: La varianza ignora la constante b. Sumar b solo desplaza la curva entera, pero la dispersión interna entre los puntos de datos permanece idéntica.

Síntesis: El Ciclo de Vida del Modelado Estocástico

Calibration Lab



1. Experimento Real
(Ej. Línea de producción,
incertidumbre física).

**2. Espacio Muestral
Cualitativo (S)**
(Catalogación de
eventos).

**3. Variable
Aleatoria (X)**
(Regla de Mapeo).

**4. Funciones de
Probabilidad**
($f(x)$ masa, $F(x)$
acumulada).

**5. Métricas de
Resumen**
(μ equilibrio, σ
dispersión).

El objetivo final de la estadística en la ingeniería: transformar la incertidumbre cualitativa del mundo real en parámetros numéricos altamente predecibles y accionables.

Tarjeta de Calibración (Referencia Rápida)

Funciones

$$f(x) \geq 0$$

$$\sum f(x) = 1$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum f(t)$$

Media

$$\mu = E(X) = \sum x \cdot f(x)$$

Varianza

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Linealidad

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$V(aX + b) = a \cdot V(X)$$